

Nombres: _____, Apellidos: _____

Carnet: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Corto de Discusión 03 Diferido

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados antes de comenzar a responder. Responda de forma ordenada, clara y justificada cuando el ejercicio lo requiera. No está permitido el uso de cualquier material escrito relacionado a las temáticas del examen corto ni de calculadora programable. Cualquier intento de copia o conducta indebida será sancionado conforme al reglamento académico.

Ejercicio 1: Un Jaguar XK8 convertible tiene un motor de ocho cilindros. Al principio de su carrera de compresión, uno de los cilindros contiene 499 cm^3 de aire a presión atmosférica ($1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$) y temperatura de 27.0°C . Al final de la carrera, el aire se ha comprimido a un volumen de 46.2 cm^3 y la presión manométrica aumentó a $2.72 \times 10^6 \text{ Pa}$. Calcule la temperatura final en $^\circ\text{C}$.

Ejercicio 2: Un deuterón es el núcleo de un isótopo de hidrógeno y consiste en un protón y un neutrón. El plasma de deuterones en un reactor de fusión nuclear debe calentarse a cerca de 300 millones de K. a) Calcule la rapidez rms de los deuterones. b) ¿Es una fracción apreciable de la rapidez de la luz en el vacío ($c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$). c) ¿Qué temperatura tendría el plasma si la rapidez rms de los deuterones fuera igual a $0.10c$?

Sugerencia: Tomar la masa del deuterón como $m = 3.34 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

Ejercicio 3: Un gas realiza un proceso cíclico, como se ilustra en el diagrama. Durante el proceso de 2 a 3, el gas recibe 250 kJ en forma de calor. El proceso de 3 a 4 ocurre según $PV = \text{constante}$. Durante el proceso de 4 a 1, el gas rechaza 100 kJ de calor. Determine el cambio en la energía interna del gas, en kJ , para el proceso de 1 a 2.

